

Capítulo 1: Definição e Lei de Formação

01. Considere a expressão algébrica que define uma relação de dependência entre duas grandezas, dada por $f(x) = 3x(x - 2) + 5 - x^2$. Para que esta função seja classificada corretamente e seus parâmetros identificados, ela deve ser escrita na forma canônica $f(x) = ax^2 + bx + c$.

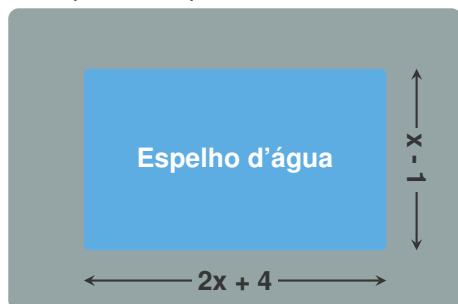
A partir da expansão algébrica, determine os valores numéricos dos coeficientes **a**, **b** e **c**.

Resolução do Professor:

Desenvolvendo a expressão: $f(x) = 3x(x - 2) + 5 - x^2$
 $f(x) = 3x^2 - 6x + 5 - x^2$
 $f(x) = (3x^2 - x^2) - 6x + 5$
 $f(x) = 2x^2 - 6x + 5$
 Os coeficientes são: $a = 2$, $b = -6$, $c = 5$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Fundamental revisar a propriedade distributiva e o agrupamento de termos semelhantes. Alunos frequentemente erram os sinais ao agrupar.

02. O projeto arquitetônico de uma praça prevê a construção de um espelho d'água retangular envolto por uma calçada de concreto. As dimensões do espelho d'água dependem de uma variável **x** (medida em **metros**), conforme ilustrado no esquema da planta baixa.



Expresse a área do espelho d'água por meio de uma função polinomial do 2º grau $A(x)$. Em seguida, justifique o que o termo independente dessa função representa, sabendo que a medida **x** deve ser estritamente maior que 1.

Resolução do Professor:

A área de um retângulo é dada por base vezes altura.
 $A(x) = (2x + 4)(x - 1)$
 $A(x) = 2x^2 - 2x + 4x - 4$
 $A(x) = 2x^2 + 2x - 4$
 O termo independente $c = -4$ por si só representaria a área quando $x = 0$, mas o contexto diz que $x > 1$. Ele ajusta o modelo ao domínio físico.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Esta é uma ótima questão para testar a álgebra espacial. O Teste Cego garante que o aluno precisa decodificar as dimensões a partir da figura.

03. Na matemática, a validade de uma função quadrática está atrelada à preservação de seu termo de maior grau. Considere a lei de formação $g(x) = (3m - 12)x^2 + 5x - 7$, em que **m** é uma constante real.

Para que $g(x)$ seja de fato uma função do 2º grau, determine a condição de existência que deve ser rigorosamente respeitada para o valor de **m**.

Resolução do Professor:

Para ser do 2º grau, o coeficiente **a** deve ser não-nulo ($a \neq 0$).
 $3m - 12 \neq 0$
 $3m \neq 12$
 $m \neq \frac{12}{3}$
 $m \neq 4$

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Trabalhar restrições paramétricas ajuda o aluno a ver a função como uma estrutura, e não apenas números fixos.

04. A lei de formação de uma função determina como cada valor de entrada se transforma em um valor de saída. Seja a função $h(x) = -2x^2 + 4x - 1$.

Analise as sentenças abaixo e classifique-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), apresentando o cálculo comprobatório para cada caso:

- I. O valor numérico da função para **x = -2** é igual a **-17**.
- II. Se **x = 0**, a função atinge exatamente o valor do seu coeficiente independente.
- III. O coeficiente quadrático dessa função indica que, ao dobrarmos o valor de **x**, o resultado final também dobrará.

Resolução do Professor:

I) (V) $h(-2) = -2(-2)^2 + 4(-2) - 1 = -2(4) - 8 - 1 = -8 - 8 - 1 = -17$. II) (V) $h(0) = -2(0)^2 + 4(0) - 1 = -1$, que é **c**. III) (F) O quadrado significa que dobrar **x** quadruplica esse termo, mas a soma muda tudo. (Ex: $h(1) = 1$, $h(2) = -1 \neq 2$).

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): O erro mais comum no item I é o aluno fazer $-2(-2)^2 = (-4)^2$. Reforce a precedência da potência.

05. Um engenheiro civil projeta o pilar central de uma estrutura metálica e define que a capacidade de carga **C**, em **toneladas**, em função da espessura **x** do pilar, em **centímetros**, é regida por uma função do tipo $C(x) = ax^2 + c$. Ele sabe que, se a espessura for nula, a carga suportada é zero e que, para um pilar de **10 cm** de espessura, a capacidade é de **150 toneladas**.

Determine os coeficientes **a** e **c** dessa função.

Resolução do Professor:

Espessura nula = Carga zero: $C(0) = a(0)^2 + c = 0 \Rightarrow c = 0$.
 Pilar 10cm = 150 ton: $C(10) = 150$. $a(10)^2 + 0 = 150$
 $100a = 150 \Rightarrow a = \frac{150}{100} = 1.5$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Construir o modelo a partir de dados nominais é o primeiro passo para o letramento algébrico em ciências aplicadas.

06. (Estilo VUNESP) O setor financeiro de uma pequena fábrica de calçados modelou o seu lucro mensal L , em milhares de reais, em função do número x de lotes produzidos. A relação foi validada algébricamente pela lei $L(x) = -x^2 + 40x - 300$.

Considerando as propriedades fundamentais dessa função, julgue os itens a seguir com Verdadeiro (V) ou Falso (F):

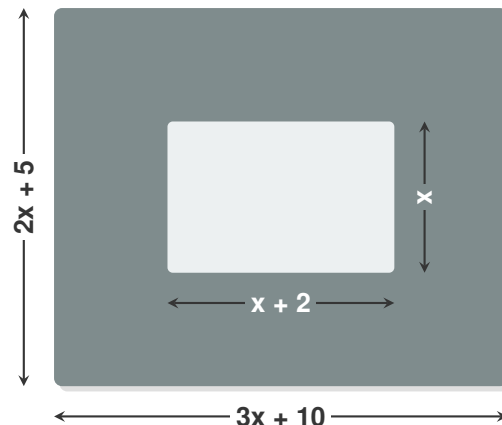
- I. Se a fábrica não produzir nenhum lote, o prejuízo será de **300 mil reais**.
- II. O coeficiente **a** negativo indica uma limitação física ou de mercado, sugerindo que o aumento infinito da produção não gerará aumento infinito de lucro.
- III. A produção de exatamente **10 lotes** garante lucro positivo para a empresa.

Resolução do Professor:

I) (V) Se $x = 0$, $L(0) = -300$. II) (V) Um "a" negativo desenha uma parábola côncava para baixo (limite de teto). III) (F) Para $x = 10$, $L(10) = -(10)^2 + 40(10) - 300 = -100 + 400 - 300 = 0$ (lucro neutro, raiz).

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Aborda a modelagem matemática na economia. Interpretar o prejuízo (y-intercept) é um conceito-chave.

07. Em uma montadora de veículos, uma peça plana de aço precisa ser recortada por uma máquina a laser. O modelo da peça tem formato retangular, e, para aliviar peso, um retângulo central menor será removido, conforme a vista frontal abaixo. O recorte interno e as margens da peça dependem do parâmetro x , medido em **milímetros**.



Determine a lei de formação da função polinomial do 2º grau que descreve a área útil de aço restante $A(x)$ após o recorte. Simplifique ao máximo os termos semelhantes e indique claramente os coeficientes **a**, **b** e **c**.

Resolução do Professor:

Área Peça Maior: $A_1 = (3x + 10)(2x + 5) = 6x^2 + 15x + 20x + 50 = 6x^2 + 35x + 50$
 Área Recorte: $A_2 = (x + 2)(x) = x^2 + 2x$
 Área Restante: $A(x) = A_1 - A_2 = (6x^2 + 35x + 50) - (x^2 + 2x)$
 $A(x) = 5x^2 + 33x + 50$. Coeficientes: $a = 5$, $b = 33$, $c = 50$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Uma clássica subtração de áreas. Avalie se os alunos não esquecem de subtrair o $2x$ também (erro de sinal distributivo).

08. (ENEM - Adaptada) Um foguete de sinalização marítima é lançado de um navio durante um treinamento de resgate. A altura h , em **metros**, atingida pelo foguete em relação ao nível do mar, é descrita em função do tempo t , em **segundos**, por meio da equação termodinâmica simplificada $h(t) = 10 + 40t - 5t^2$.

A partir da lei de formação apresentada, determine a altura inicial da qual o foguete foi lançado (no instante $t = 0$) e justifique fisicamente a presença do coeficiente negativo acompanhando o termo quadrático.

Resolução do Professor:

Para $t = 0$, $h(0) = 10$. A altura inicial é de 10 metros. O coeficiente quadrático ($a = -5$) é negativo porque fisicamente ele espelha a aceleração da gravidade, que atua "puxando" o corpo para baixo (aceleração contrária à velocidade de lançamento).

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Conexão vital com Cinemática (Física). O $a = -5$ é metade da aceleração da gravidade ($-g/2$).

09. Para que a equação $y = (k^2 - 16)x^2 + (k + 4)x - 8$ represente verdadeiramente o modelo matemático de uma função quadrática, o coeficiente que multiplica x^2 deve obedecer a uma restrição vital de não-nulidade.

Determine os valores reais que a constante **k** está estrita-

mente proibida de assumir.

Resolução do Professor:

O coeficiente de x^2 deve ser $\neq 0$. $k^2 - 16 \neq 0$ $k^2 \neq 16$
 $k \neq \pm\sqrt{16}$ $k \neq \pm 4$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Um erro constante é o aluno lembrar apenas do $k \neq 4$ e esquecer do $k \neq -4$ na extração da raiz.

10. Em um laboratório de física aplicada, um projétil é disparado horizontalmente, e seu movimento descendente forma um arco perfeitamente modelado por uma função do 2º grau do tipo $f(x) = ax^2 + bx + c$.

A câmera de alta velocidade registrou três posições chave num plano cartesiano, sendo x e $f(x)$ em **metros**. As posições são: $(0, 20)$, $(1, 18)$ e $(-1, 18)$.

Escreva a lei de formação que descreve a trajetória do projétil neste sistema de referência.

Resolução do Professor:

Do ponto $(0, 20)$, sabemos que $c = 20$. Do ponto $(1, 18)$:
 $a(1)^2 + b(1) + 20 = 18 \Rightarrow a + b = -2$. Do ponto $(-1, 18)$:
 $a(-1)^2 + b(-1) + 20 = 18 \Rightarrow a - b = -2$. Somando o sistema:
 $2a = -4 \Rightarrow a = -2$. Como $a + b = -2 \Rightarrow -2 + b = -2 \Rightarrow b = 0$.
 Função: $f(x) = -2x^2 + 20$.

Nota Pedagógica (Bastidores do Conceito): Demonstração pura de sistemas simétricos. O $b = 0$ aponta o vértice sobre o eixo Y.